Gereksinim İzleme Matrisi

Planlama dokümanındaki (Bölüm 3) her gereksinimin **kodda nerede karşılandığı** ve **hangi testin doğruladığı**. Durum sütunu: ✅ uygulandı ve test edildi · 🟡 uygulandı, otomatik testi yok · ☐ kapsam dışı.

Son güncelleme: kodlama fazı · 155 otomatik test (34 domain + 40 servis + 71 entegrasyon + 10 uçtan uca) · gecikme ölçümü yapıldı

Fonksiyonel gereksinimler

No	Gereksinim	Uygulama	Doğrulayan test	Durum
FR-01	Sipariş numarası ve kalemleriyle sipariş girişi	`SiparisServisi.OlusturAsync` · `POST /api/siparisler` · `/siparis/yeni`	`Mukerrer_siparis_numarasi_reddedilir`, `Mukerrer_siparis_numarasi_409_doner…`	✅
FR-02	Kalemlerin kutuyla eşleştirilmesi	`KutuSecici.PlanlaAsync` · `SiparisServisi.BaslatAsync` (1. aşama)	`KutuSeciciTestleri` (10 test), `KalemBolmeTestleri` (6 test)	✅
FR-03	Üç renkli stok durumu kararı	`IsikKarari.Belirle` (Domain)	`IsikKarariTestleri` — 10 sınır değer vakası	✅
FR-04	Kutunun LED'inin yakılması	`MqttIstemciServisi.LedYakAsync` (QoS 1)	`Yesil_senaryo_stogu_dusurur_LED_komutu_yayinlar…`	✅
FR-05	Alım sonrası otomatik stok düşme	`StokDeposu.DusAsync` (rezervasyon) · `SiparisServisi.TeyitEtAsync`	`Yesil_senaryoda_stok_dusulur…`, `Teyit_kalemi_alindi_yapar_ve_stogu_ikinci_kez_dusurmez`	✅
FR-06	Atomik düşme, negatif stok imkânsız	Koşullu `UPDATE … WHERE adet >= @q` + `CHECK (adet >= 0)`	`Yirmi_paralel_siparis…`, `Elli_paralel_dusme…`, `Veritabani_kisiti_negatif_stoga_izin_vermez`	✅
FR-07	Yetersiz stokta ekran uyarısı + alarm	`AlarmServisi.UretAsync` · ProblemDetails · `/alarmlar`	`Kirmizi_senaryoda_led_yakilmaz…` (birim + entegrasyon)	✅
FR-08	Güvenlik seviyesi altında tedarik talebi	`AlarmServisi.TedarikTalebiAcAsync` · `TedarikDeposu` (ON CONFLICT)	`Sari_senaryoda_uyari_ve_tedarik_talebi_uretilir`, `Paralel_tedarik_talebi_acma_tek_kayit_birakir`	✅
FR-09	Buton / IR / ağırlık / manuel teyit	`TeyitYontemi` · MQTT olay işleyici · `POST /api/kalemler/{id}/teyit`	`Agirlik_uyusmazliginda_teyit_kabul_edilir…`, `Tolerans_icindeki_agirlik_alarm_uretmez`	✅
FR-10	Arayüzde canlı stok/kutu izleme	SignalR `DepoHub` · `useCanliOlaylar` · tüm sayfalar	Tarayıcı testi (iki sekme: sipariş → kiosk canlı güncellendi)	🟡
FR-11	Tüm stok hareketlerinin loglanması	`StokHareketi` (append-only, aynı transaction) · `/hareketler`	`Mal_kabul_stogu_artirir_ve_giris_hareketi_yazar`, hareket zinciri testi	✅
FR-12	Cihaz bağlantı durumunun izlenmesi	LWT + retained durum + kalp atışı + `SessizCihazlariIsaretleAsync`	`Kutu_cevrimdisiysa_isik_yakilmaz_ve_stok_rezerve_edilmez`	✅
FR-13	Sipariş iptali ve rezerve stok iadesi	`SiparisServisi.IptalAsync` · `StokDeposu.ArtirAsync`	`Iptal_rezerve_stogu_iade_eder…` (birim + entegrasyon)	✅
FR-14	Stok sayımı (düzeltme)	`StokDeposu.SayimAsync` (FOR UPDATE ile eski değer)	`Sayim_adeti_yeni_degere_ceker_ve_farki_loglar`	✅

No	Gereksinim	Uygulama	Doğrulayan test	Durum
FR-15	Rol bazlı yetkilendirme	`[Authorize(Roles = "ADMIN")]` · `PersonelServisi` (rol/aktiflik yönetimi)	`Yetkisiz_istek_401_rol_yetersizligi_403_doner`, `PersonelTestleri` (7 test)	✅
FR-16	Kutu LED'inin test edilebilmesi	`CihazServisi.LedTestAsync` · `/kutular` renk butonları	Tarayıcı testi	🟡

Fonksiyonel olmayan gereksinimler

No	Gereksinim	Uygulama	Doğrulama	Durum
NFR-01	Sipariş → LED < 1 sn · API p95 < 200 ms	Doğrudan MQTT yayını, ara kuyruk yok	`tools/olcum.py` (15 ölçüm): LED p50 **11,5 ms** · p95 **24,4 ms** · en kötü 144 ms · API p95 **33 ms**	✅
NFR-02	ACID tutarlılık, negatif stok imkânsız	Koşullu UPDATE + CHECK + `versiyon` eşzamanlılık belirteci	3 eşzamanlılık testi (gerçek PostgreSQL)	✅
NFR-03	İdempotenlik (tekrar eden teyit)	`siparis_kalemi.mesaj_id` UNIQUE + durum kontrolü	`Ayni_teyit_iki_kez_gelirse_ikincisi_yok_sayilir`, entegrasyon eşi	✅
NFR-04	Dayanıklılık (broker/cihaz kopması)	ManagedMqttClient kuyruğu · QoS 1 · LWT · firmware yerel tamponu	`/health` Degraded testi (broker durdurulup geri getirildi)	✅
NFR-05	İzlenebilirlik	`stok_hareketi` + `cihaz_olayi` + `X-Correlation-Id` + Serilog	Hareket defteri ve cihaz olayları ekranları	✅
NFR-06	Ölçeklenebilirlik (kutu ekleme kod değişmeden)	`depo/kutu/+/…` joker abonelikler · `/kutular` kutu ekleme	Tarayıcı testi: yeni kutu eklendi, MQTT topic'i otomatik atandı	✅
NFR-07	Güvenlik	JWT · PBKDF2 · roller · giriş hız sınırı · MQTT kullanıcı/ACL	`GuvenlikTestleri` (3 test) + yerel broker ACL doğrulaması	✅
NFR-08	3 m mesafeden okunabilirlik, renk körlüğü	`/operator` kiosk: büyük punto, renk + metin birlikte, çevrimdışı kutu uyarısı, teyit geri sayımı	E2E `operatör ekranı`, tarayıcı doğrulaması	✅
NFR-09	Tek komutla kurulum	`docker compose up -d` · README / KURULUM.md	Yerelde (Docker'sız kurulumla) uçtan uca çalıştırıldı	✅
NFR-10	Donanımsız test edilebilirlik	`tools/KutuSimulatoru` (kalp atışlı, otomatik/manuel teyit)	Tüm uçtan uca testler simülatörle koşuldu	✅

Plan sonrası eklenenler (gerçek kullanım ihtiyacından doğdu)

Bu maddeler planlama dokümanında yoktu; geliştirme ve testler sırasında ortaya çıkan gerçek ihtiyaçlar üzerine eklendi.

Yetenek	Neden gerekti	Uygulama	Doğrulayan test
Kutu kuyruğu	İki sipariş aynı kutuyu isteyince kutu iki kez yanıyor, kiosk son komutun adedini gösterirken buton en eski kalemi teyit ediyordu: raftan alınanla stoktan düşen tutmuyordu	`KalemDurumu.Sirada` · `IIsikKuyrugu` (kutu başına advisory kilit) · kutu boşalınca sıradaki otomatik yanar	`KutuKuyruguTestleri` (6), `StokEszamanlilikTestleri`

Yetenek	Neden gerekti	Uygulama	Doğrulayan test
Sipariş önceliği	Acil sipariş, aynı kutuyu bekleyen normal siparişlerin arkasında kalıyordu	`SiparisOnceligi` (Normal/Acil) · kuyrukta acil öne geçer, yanan ışık kesilmez	`OncelikTestleri` (5)
Toplu sipariş aktarma	ERP/Excel'den gelen 50 satırlık sipariş elle giriliyordu	`POST /api/siparisler/ice-aktar` · CSV, hatalı sipariş atlanır	`IceAktarmaTestleri` (8)
Sipariş arama ve sayfalama	Liste ilk 25 kayıtta sessizce kesiliyor, numarayla arama yoktu	`ara` parametresi · `X-Toplam-Kayit` başlığı · arayüzde sayfa gezinme	`SiparisListesiTestleri` (4)
Hareket defteri filtreleri	"Stok neden böyle?" sorusu için defteri gözle taramak gerekiyordu	Kutu / tip / tarih aralığı filtresi + sayfalama	`HareketDefteriTestleri` (5)
Raporlarda tarih aralığı	Ay sonu kapanışında geçen ayın raporu alınamıyordu	`baslangic` / `bitis` parametreleri (gün sayısı geriye dönük uyumlu)	`RaporDonemTestleri` (4)
Personel yönetimi	Sistem yalnızca tohum verisindeki iki kullanıcıyla çalışıyordu	`PersonelServisi` · ekleme, rol, pasifleştirme, parola sıfırlama	`PersonelTestleri` (7)
Kutu ve ürün arşivleme	Devreden çıkan kutu/ürün silinemiyor (hareketler bağlı), listede kalıyordu	`aktif` bayrağı · arşivlenen kutu dağıtıma girmez, meşgulse arşivlenemez	`ArsivlemeTestleri` (4)
Cihaz telemetrisi	Kutular firmware/sinyal/IP gönderiyordu ama sunucu atıyordu; ESP32 kurulumunda bu bilgiler gerekli	`kutu.firmware_surumu / rssi / ip_adresi` · arayüzde sinyal çubuğu	`CihazKurulumTestleri` (7)
Kalem bazında teyit izi	Stok hareketi siparişi *başlatan* kişiye yazılıyordu; rafta ürünü alıp teyidi veren başka biri olabilir. Denetimde ("bu kalemi kim aldı?") yanlış isim görünüyordu	`siparis_kalemi.teyit_eden_personel_id` · ekrandan teyitte oturum sahibi, kutu butonunda kimlik yok (açıkça yazılır) · toplama süresi (ışık yanmasından teyide)	`TeyitIziTestleri` (4), E2E `ekrandan verilen teyit`
Aranabilir ürün seçici	Açılır liste yüzlerce SKU'da kullanılamaz; depoda barkod okuyucu standart	SKU/ad ile süzme · tam SKU + Enter = barkod akışı	E2E: ürün seçici

Planın kapsam dışı bıraktıkları (bilerek yapılmadı)

Konu	Not
E-ticaret platformu entegrasyonu	Siparişler arayüzden veya API ile girilir (Bölüm 2.2)
Kargo / fatura / iade süreçleri	Kapsam dışı
Barkod / RFID doğrulama	`personel.nfc_uid` şemada hazır, kullanılmıyor
Çok depolu yapı, rota optimizasyonu	Kapsam dışı; `siparis_kalemi.sira` ileride rota için hazır
Mobil uygulama, bulut dağıtımı	Arayüz responsive web; sistem yerel ağda çalışır

Açık kalanlar

Konu	Durum
ESP32 firmware'inin derlenip karta yüklenmesi	Kod yazıldı ve gözden geçirildi; **derleme/karta yükleme yapılmadı** (bu ortamda PlatformIO toolchain'i indirilemiyor)
Gerçek donanımla uçtan uca test (H4 kilometre taşı)	Simülatörle doğrulandı; gerçek kutuyla tekrarlanmalı

Konu	Durum
NFR-01 süresinin gerçek ağda ölçümü	Yerel ağda `tools/olcum.py` ile ölçüldü (p95 24 ms); gerçek ESP32 ve depo Wi-Fi'ı ile tekrarlanmalı (cihazın ışığı yakma süresi dahil değil)
Yük testi (çok sayıda eşzamanlı operatör)	20 paralel istek test edildi; daha yüksek yük denenmedi